Linux কমান্ড ও RAID

ফাইল সিস্টেম · পারমিশন · প্রসেস · নেটওয়ার্ক · RAID লেভেল: পরীক্ষা-প্রস্তুত ৮টি শিটে

Linux কমান্ড
(★ সর্বোচ্চ পরীক্ষিত)

RAID
লেভেল ০/১/৫/৬/১০ (★)

পারমিশন
chmod / chown (★)

মূল কমান্ড
ls -la · pwd · cd · mkdir · rm -rf
grep -r · find · tail -f · head
chmod NNN · chown · ps aux
df -h · free -m · ip a · wget

RAID তালিকা
RAID 0: N×disk, ০ fault (striping)
RAID 1: disk_size, ১ fault (mirroring)
RAID 5: (N-1)×disk, ১ fault ★
RAID 10: N/2×disk, ১/pair ★

কিংবদন্তি: **হলুদ**=মূল শব্দ · ●=অবশ্যই মুখস্থ · =স্মৃতি-কৌশল · =পরীক্ষার ফাঁদ

বিষয়বস্তু

1. ফাইল ও ডিরেক্টরি কমান্ড … পৃ.২
2. পারমিশন: chmod ও chown … পৃ.৩
3. প্রসেস, ডিস্ক ও নেটওয়ার্ক … পৃ.৪
4. RAID ধারণা ও লেভেল … পৃ.৫
5. RAID capacity ফর্মুলা … পৃ.৬
6. RAID failure recovery … পৃ.৭
7. রাতের আগের শিট + MCQ … পৃ.৮

সিলেবাস: অধ্যায় ১৮ OS সিলেবাসে Linux কমান্ড, ফাইল পারমিশন, এবং RAID স্টোরেজ রয়েছে। এই নোটবুক সবকিছু কভার করে।

শীর্ষ ৩ ফাঁদ: ① chmod ৭০১ = rwx------x (০=---)
② RAID ৫ usable = (N-1)×disk
③ RAID ≠ backup

② chmod ৭০১ → rwx-----x (group=০!)
③ RAID ৫ usable = (N-1)×disk
④ tail -f = রিয়েল-টাইম লগ
⑤ RAID ≠ backup
⑥ PHP web server নয়

১ ফাইল ও ডিরেক্টরি কমান্ড ★ সর্বোচ্চ পরীক্ষিত

Linux: হলো একটি open-source Unix-সদৃশ OS kernel। এটি CLI (terminal)-এ **text-based কমান্ড** ব্যবহার করে প্রশাসনের জন্য। কমান্ডের গঠন: `command [options] [arguments]`। Case-sensitive।

```
$ find . -name '*.[ch]' | xargs wc -l | tail -1
৩৪৫৬ total
→ recursively সব .c ও .h ফাইলের লাইন গণনা করে
```

```
$ ls -la /home/user
total 48 · -rw-r--r-- 1 user ... .bashrc
dotfile (.bashrc) = hidden, -a দিয়ে দেখা যায়
```

কমান্ড	Flag	উদ্দেশ্য	উদাহরণ
ls	-la	সব ফাইল তালিকা (hidden সহ)	`ls -la /home`
pwd	—	বর্তমান ডিরেক্টরি দেখান	`pwd` → /home/user
cd	.. ~ /path	ডিরেক্টরি পরিবর্তন; cd ~ = home	`cd /var/log`
mkdir	-p	ডিরেক্টরি তৈরি (parent সহ)	`mkdir -p a/b/c`
rm	-rf	recursive ও force মুছুন	`rm -rf /tmp/old`
cp / mv	-r	কপি / সরানো	`cp -r src/ dst/`
cat	—	ফাইলের বিষয়বস্তু দেখান	`cat /etc/hosts`
grep	-r -i -n	ফাইলে text অনুসন্ধান	`grep -rn 'error' /var/log/`
find	-name -type	recursive ফাইল অনুসন্ধান	`find . -name '*.c'`
wget / curl	-O	URL থেকে ডাউনলোড	`wget https://example.com/f.tar`
tar	-cvf / -xvf	archive / extract	`tar -cvf archive.tar dir/`

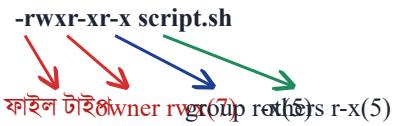
স্মৃতি-কৌশল: **PCLMFRG**: pwd · cd · ls · mkdir · find · rm · grep — প্রতিটি sysadmin প্রতিদিন টাইপ করেন এই ৭টি কমান্ড।

কাজের উদাহরণ: সব .c ও .h ফাইলের লাইন গণনা: `find . -name '*.[ch]' | xargs wc -l | tail -1`

পরীক্ষার ফাঁদ: `ls -la` hidden ফাইল (. দিয়ে শুরু dotfiles) দেখায়। `ls -l` দেখায় **না**।

২ ফাইল পারমিশন: chmod ও chown ★ সর্বোচ্চ yield

পারমিশন মডেল: প্রতিটি ফাইলের ৩টি user class: **owner**, **group**, **others**। প্রতিটি পায় **r=4, w=2, x=1** bit। `chmod NNN file` — প্রতিটি digit = r×4+w×2+x×1।



সাধারণ chmod মান
755 = rwxr-xr-x (executable/web dir)
644 = rw-r--r-- (সাধারণ ফাইল)
701 = rwx-----x (group=০, --- নয় --x!)
700 = rwx------ (private)

কমান্ড	উদ্দেশ্য	উদাহরণ
chmod 755 file	owner=rwx, group=r-x, others=r-x	executable-এর জন্য standard
chmod 644 file	owner=rw-, group=r--, others=r--	data file-এর জন্য standard
chmod 701 file	owner=rwx, group=---, others=--x	group gets কোনো bit নেই (0=---)
chown user:group file	owner ও group পরিবর্তন করুন	`chown www:www index.html`
chgrp group file	শুধু group পরিবর্তন করুন	`chgrp dev project/`

স্মৃতি-কৌশল: r=৪, w=২, x=১ → যোগ করুন: rwx=৭, rw-=৬, r-x=৫, r--=৪, --x=১, ---=০। তিন-সংখ্যার octal বাম থেকে ডানে লিখুন: owner · group · others।

পরীক্ষার ফাঁদ: chmod **701**: মাঝের digit হলো **0** = **---** (group-এর কোনো access নেই), **--x** নয়। অনেকে 701 = rwx--x--x লেখেন — **ভুল**। 0 = ---, 1 = --x।

কাজের উদাহরণ: `chmod 755 script.sh`: 7=rwx(owner), 5=r-x(group), 5=r-x(others) → **-rwxr-xr-x**।

পরীক্ষার ফাঁদ: **chown** ownership পরিবর্তন করে। **chmod** permission পরিবর্তন করে। এগুলো আলাদা operation — MCQ-তে সাধারণ বিভ্রান্তি।

স্মৃতি-কৌশল: **ls -l**: `-rwxr-xr-x user group size Oct 30 file` — প্রথম character file type, তারপর ৯ bit (owner·group·others)।

৩ প্রসেস, ডিস্ক ও নেটওয়ার্ক কমান্ড ★ PSU favourite

```
$ tail -f /var/log/syslog
Oct 30 10:05:12 server sshd[1234]: Accepted password for user
→ live stream — নতুন লাইন যোগ হলে দেখায়। Ctrl+C দিয়ে বন্ধ করুন।
```

```
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use%
/dev/sda1 50G 20G 28G 42%
```

প্রসেস ম্যানেজমেন্ট

কমান্ড	উদ্দেশ্য
ps aux	সব চলমান process তালিকা
top	live CPU/memory দেখান
kill PID	PID দিয়ে process বন্ধ করুন
kill -9 PID	SIGKILL — force terminate (uncatchable)
sudo command	root হিসেবে চালান (audit trail)

ডিস্ক ও মেমরি

কমান্ড	উদ্দেশ্য
df -h	ডিস্ক স্পেস (human-readable)
du -sh /path	ডিরেক্টরি সাইজ
free -m	MB-তে memory ব্যবহার

ফাইল বিষয়বস্তু দেখা

কমান্ড	উদ্দেশ্য
tail -n 10 file	শেষ ১০ লাইন
tail -f file	live log অনুসরণ (real-time!)
head -n 10 file	প্রথম ১০ লাইন
wc -l file	লাইন গণনা

নেটওয়ার্ক

কমান্ড	উদ্দেশ্য
ip a / ifconfig	IP address দেখান
ping host	connectivity পরীক্ষা
ssh user@host	remote login
wget URL	URL থেকে ফাইল ডাউনলোড
netstat / ss -tuln	খোলা port দেখান

স্মৃতি-কৌশল: **tail -f** = "follow" = live লগ। **tail -n** = শেষ N লাইন দেখায় এবং বের হয়। পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে কোনটি continuously updating লগ monitor করে → **tail -f**।

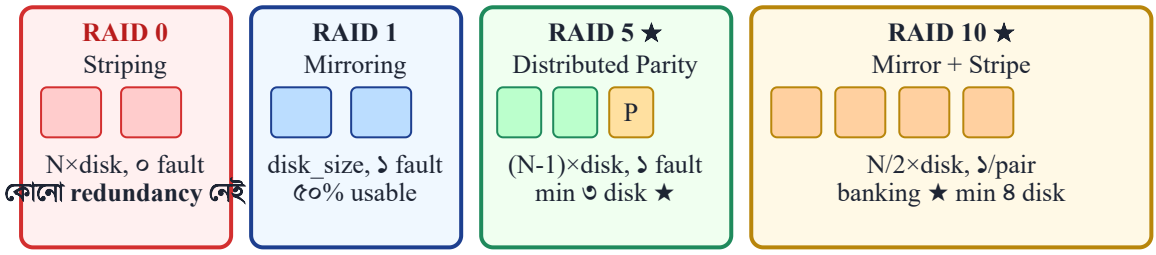
পরীক্ষার ফাঁদ: Root login ডিফল্টে নিষ্ক্রিয়। আক্রমণকারীকে username AND password উভয়ই অনুমান করতে হবে। `sudo` প্রতিটি action username সহ log করে — **audit trail**।

দ্রুত রেফারেন্স:

- লাইভ লগ: `tail -f /var/log/syslog`
- ফাইল খোঁজা: `find /home -name '*.txt'`
- ডিস্ক: `df -h` · মেমরি: `free -m`
- IP: `ip a` বা `ifconfig`
- Process: `ps aux` · বন্ধ: `kill -9 PID`

৪ RAID: ধারণা ও লেভেল ★ Bank/PSU favourite

RAID: = **Redundant Array of Independent Disks**। একাধিক physical disk-কে একটি logical unit-এ একত্রিত করে। লক্ষ্য: **performance** (striping) বা **reliability** (mirroring/parity) বা উভয়।



Level	Technique	Min disk	Fault tolerance	Usable capacity	সেরা ব্যবহার
RAID 0	Striping	২	০	N × disk	গতি (video editing)
RAID 1	Mirroring	২	১ drive	disk_size	OS drive, critical data
RAID 5	Dist. parity	৩	১ drive	(N−১) × disk	File server, NAS
RAID 6	Double parity	৪	২ drive	(N−২) × disk	বড় array
RAID 10	Mirror+stripe	৪ (জোড়)	১ per pair	N/২ × disk	Banking database ★

স্মৃতি-কৌশল: **RAID ৫ usable = (N−১)×disk**। একটি disk "সমতুল্য" স্থান parity-তে যায় — distributed, কিন্তু গণিতে একটি disk consumed। পরীক্ষায় এই formula বারবার আসে।

পরীক্ষার ফাঁদ: **RAID ≠ backup**। RAID শুধু **hardware disk failure** থেকে রক্ষা করে — ransomware, accidental deletion, বা data corruption থেকে নয়।

স্মৃতি-কৌশল ২: কোন RAID কোথায়? — **RAID 0**: শুধু speed (temp storage) · **RAID 1**: OS drive, small critical data · **RAID 5**: file server, NAS · **RAID 10**: banking database, high-I/O systems।

তুলনামূলক:

RAID	Technique	Min disk	Fault
0	Striping	২	০
1	Mirroring	২	১
5	Dist. parity	৩	১
6	Double parity	৪	২
10	Mirror+stripe	৪	১/pair

৫ RAID Capacity ফর্মুলা ★ সংখ্যাসূচক favourite

ফর্মুলা শিট: এই ৫টি ফর্মুলা মুখস্থ করুন — বাংলাদেশের পরীক্ষায় প্রতিটি RAID সংখ্যাসূচক কভার করে।

RAID	Usable capacity ফর্মুলা	৪ × ২ TB উদাহরণ
RAID 0	`N × disk_size`	৪ × ২ = **৮ TB**
RAID 1	`disk_size` (এক copy)	**২ TB** (N নির্বিশেষে)
RAID 5	`(N − ১) × disk_size`	(৪−১) × ২ = **৬ TB**
RAID 6	`(N − ২) × disk_size`	(৪−২) × ২ = **৪ TB**
RAID 10	`(N / ২) × disk_size`	(৪/২) × ২ = **৪ TB**

RAID 5 — ৫টি drive × ৪ TB



→ (5-1)×4 = **১৬ TB** usable
১ drive = parity (৫টি drive-এ বিতরণ)
১টি drive failure → parity থেকে rebuild ✓

কাজের উদাহরণ ১: **BSCS AP 2026**: ৪টি ২ TB drive সহ RAID 0, RAID 5 ও RAID 10-এর usable storage গণনা করুন।

- RAID 0: ৪ × ২ = **৮ TB** (redundancy নেই — যেকোনো failure সব data হারায়)
- RAID 5: (৪−১) × ২ = **৬ TB** (১ drive parity-র জন্য; ১টি failure সহ্য করে)
- RAID 10: (৪/২) × ২ = **৪ TB** (২টি mirrored pair stripe করে)

কাজের উদাহরণ ২: **Combined Bank AME 2026**: ৫টি ৪ TB drive RAID 5-এ। কেন ২০ TB নয়?

- Usable = (৫−১) × ৪ = **১৬ TB**
- ৪ TB distributed parity-তে consumed — একটি drive-এর *সমতুল্য*

স্মৃতি-কৌশল: **banking** প্রশ্নে কোন RAID? → **RAID 10** (mirror pairs + stripe = সেরা I/O performance + redundancy, কোনো parity calculation delay নেই)।

পরীক্ষার ফাঁদ: RAID 10-এ **জোড়** সংখ্যক disk প্রয়োজন (minimum ৪)। RAID 5-এ minimum ৩। RAID 1 (min ২) ও RAID 10 (min ৪) গুলিয়ে ফেলা সাধারণ ভুল।

৬ RAID Failure Recovery ও Drive Types

RAID failure recovery পদ্ধতি

১. **Controller failure শনাক্ত করে** → array **degraded mode**-এ চলতে থাকে (বাকি disk + parity ব্যবহার করে)
২. **নষ্ট drive প্রতিস্থাপন করুন** সমান বা বড় capacity-র নতুন drive দিয়ে
৩. **Controller স্বয়ংক্রিয়ভাবে rebuild করে** parity/mirror থেকে নতুন drive-এ হারানো data reconstruct করে
৪. Rebuild চলাকালে: array **vulnerable** — RAID 5-এ দ্বিতীয় failure সব data হারাবে

Server types

Type	বিবরণ
Tower	Standalone, desktop PC-এর মতো
Rack	19" rack, U unit-এ পরিমাপ
Blade	Shared chassis-এ পাতলা modules, সর্বোচ্চ density

Data centre tier

Tier	Uptime
Tier 1	৯৯.৬৭১%
Tier 2	৯৯.৭৪১%
Tier 3	৯৯.৯৮২% — বাংলাদেশ NCC
Tier 4	৯৯.৯৯৫% (fault tolerant)

Linux root login

Root login **ডিফল্টে নিষ্ক্রিয়**:
① আক্রমণকারীকে username AND password উভয়ই অনুমান করতে হবে
② sudo username সহ প্রতিটি privileged action log করে
→ একক কমান্ডের জন্য `sudo command` ব্যবহার করুন
→ পূর্ণ root shell-এর জন্য `su -` (প্রস্তাবিত নয়)

PUE ফর্মুলা

PUE = মোট facility power / IT equipment power
PUE = ১.০ = নিখুঁত (অসম্ভব)
Industry average ≈ ১.৫
Green data centre: PUE < ১.২
কম PUE = বেশি efficient

স্মৃতি-কৌশল: Banking transaction server-এর জন্য কোন RAID? → **RAID 10**: mirroring (পূর্ণ redundancy প্রতিটি pair-এ) + striping (উচ্চ throughput)। কোনো parity calculation delay নেই। দ্রুত rebuild।

পরীক্ষার ফাঁদ: RAID **backup নয়**। RAID array hardware disk failure থেকে রক্ষা করে। Ransomware, accidental deletion, এবং আগুন সব copy একসঙ্গে ধ্বংস করে।

৭ রাতের আগের শিট ও অনুশীলন MCQ

Fact sheet:

- r=৪, w=২, x=১; chmod NNN: owner·group·others
- chmod ৭৫৫ → rwxr-xr-x; chmod ৭০১ → rwx-----x
- ls -la hidden (dot) ফাইল দেখায়
- tail -f = live/real-time লগ monitoring
- tail -n ১০ = শেষ ১০ লাইন এবং বের হয়
- find . -name '*.c' = recursive ফাইল অনুসন্ধান
- grep -r = recursive content অনুসন্ধান
- df -h = ডিস্ক স্পেস; free -m = MB-তে memory
- RAID 0: N×disk, ০ fault (striping)
- RAID 1: disk_size, ১ fault (mirroring)
- RAID 5: (N-1)×disk, ১ fault (min ৩ disk)
- RAID 6: (N-2)×disk, ২ fault (double parity)
- RAID 10: N/2×disk, ১/pair (min ৪ disk)
- RAID ≠ backup; degraded mode on ১ failure
- PUE = মোট power / IT power (কম = ভালো)
- বাংলাদেশ NCC = Tier 3, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

১। continuously updating লগ ফাইল real-time-এ monitor করার কমান্ড কোনটি?

ক) tail -n ১০ file খ) head -f file **গ) tail -f file** ঘ) cat -r file

২। `chmod 701 myfile`-এর পর permission string কী?

ক) rwx-----x খ) rwx--x--x গ) rwxrwx--x ঘ) rwx-wx--x

৩। RAID 5 array-এ ৪টি ২ TB drive। usable storage কত?

ক) ৮ TB **খ) ৬ TB** গ) ৪ TB ঘ) ২ TB

৪। ব্যাংকের core transaction server-এর জন্য কোন RAID সেরা?

ক) RAID 0 খ) RAID 5 গ) RAID 1 **ঘ) RAID 10**

৫। Human-readable format-এ ডিস্ক স্পেস দেখানোর কমান্ড?

ক) df -h খ) du -h গ) ls -h ঘ) disk -h

৬। Mirroring-এর মাধ্যমে fault tolerance প্রদান করে কোন RAID?

ক) RAID 1 খ) RAID 0 গ) RAID 3 ঘ) RAID 4

৭। `chmod 755 script.sh` কোন permission সেট করে?

ক) rwxr-xr-x খ) rwxrwxrwx গ) rw-r--r-- ঘ) rwx------

উত্তর: ১গ ২ক ৩খ ৪ঘ ৫ক ৬ক ৭ক

লিখিত (৫ নম্বর): RAID 0, 1, 5 ও 10 ব্যাখ্যা করুন। প্রতিটির usable capacity ফর্মুলা ও fault tolerance বলুন। বাংলাদেশের একটি ব্যাংকের core transaction database-এর জন্য কোনটি সুপারিশ করবেন এবং কেন?

Model answer:
RAID 0: N×disk, ০ fault — শুধু গতি, redundancy নেই।
RAID 1: disk_size, ১ fault — mirroring, ৫০% usable।
RAID 5: (N-1)×disk, ১ fault — distributed parity, min ৩ disk।
RAID 10: N/2×disk, ১ per pair — mirror+stripe, min ৪ disk।
সুপারিশ: banking-এর জন্য **RAID 10** — উচ্চ I/O throughput + পূর্ণ redundancy + কোনো parity calculation delay নেই।